

Nguyên hàm - Tích phân: Ứng dụng

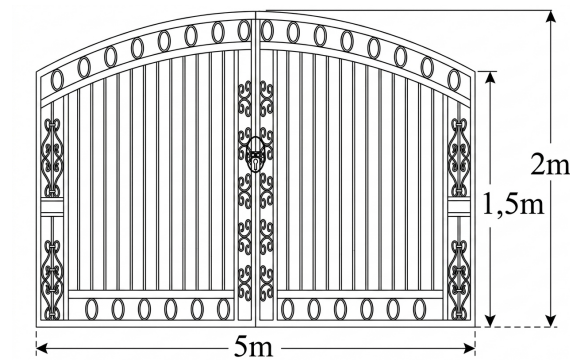
Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân tính diện hình phẳng thực tế

Lined area for writing solutions.

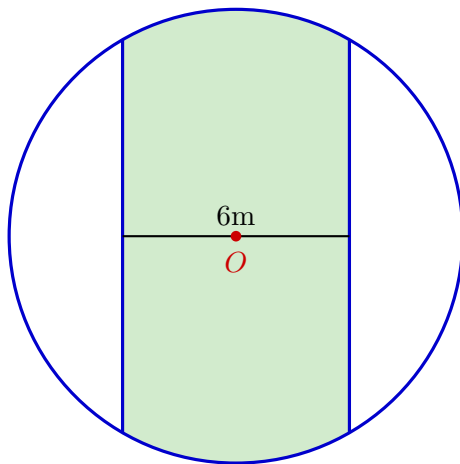
Câu 1. [STER] Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1(m^2)$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng phần nghìn).



- A. 6.520.000 đồng B. 6.320.000 đồng C. 6.417.000 đồng D. 6.620.000 đồng

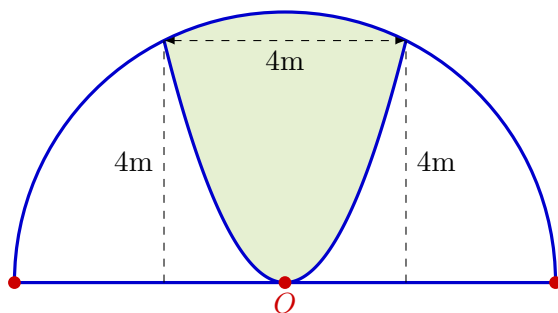
--	--	--	--

Câu 3. [STER] Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính 6 m. Người ta cần trồng cây trên dải đất rộng 6 m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng cây là 70000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây trên dải đất đó (số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



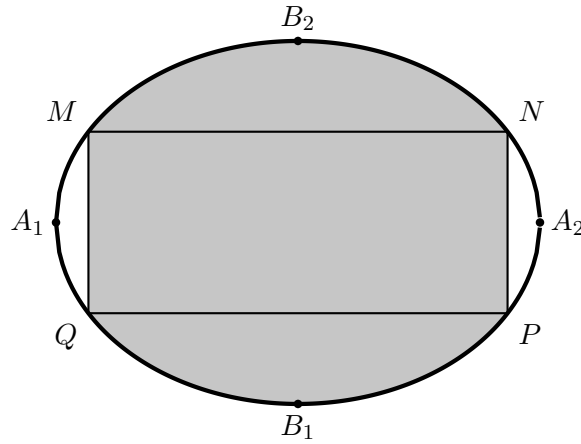
- A. 8.412.322 đồng B. 8.142.232 đồng C. 4.821.232 đồng D. 4.821.322 đồng

Câu 4. [STER] Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng $4(m)$. Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là $150.000 \text{ đồng}/m^2$ và $100.000 \text{ đồng}/m^2$. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



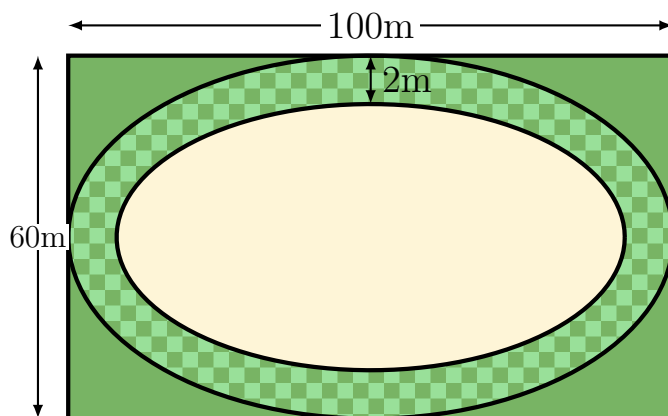
- A. 3.738.574 đồng B. 1.948.000 đồng C. 3.926.990 đồng D. 4.115.408 đồng

Câu 5. [STER] Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 VNĐ/m^2 và phần còn lại 100.000 VNĐ/m^2 . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8m$, $B_1B_2 = 6m$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3m$?



- A.** 5.526.000 đồng **B.** 5.782.000 đồng **C.** 7.322.000 đồng **D.** 7.213.000 đồng

Câu 6. [STER] Một sân chơi cho trẻ em hình chữ nhật có chiều dài 100 và chiều rộng là 60 m người ta làm một con đường nằm trong sân (như hình vẽ). Biết rằng viền ngoài và viền trong của con đường là hai đường elip, Elip của đường viền ngoài có trục lớn và trục bé lần lượt song song với các cạnh hình chữ nhật và chiều rộng của mặt đường là 2 m. Kinh phí cho mỗi m^2 làm đường 600.000 đồng. Tính tổng số tiền làm con đường đó. (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



- A. 293.904.000 đồng B. 283.904.000 đồng C. 293.804.000 đồng D. 283.604.000 đồng